

RAPPORT TP 2

Réalisée par : Hanaa Birouki et Zainab Erradi

2. Importer la collection des tweets dans la BD.

```
PS C:\Users\hanaa\Documents\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.14.1\bin> .\mongorestore -d twitterDB -c tweets tweets.bson
2026-03-06T20:18:03.788+0000 checking for collection data in tweets.bson
2026-03-06T20:18:04.257+0000 restoring twitterDB.tweets from tweets.bson
2026-03-06T20:18:04.344+0000 finished restoring twitterDB.tweets (966 documents, 0 failures)
2026-03-06T20:18:04.345+0000 966 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.
```

3. Tester l'importation de la collection tweets.

```
twitterDB> show collections
tweets
```

1. Compter le nombre de tweets importés dans la BD.

```
twitterDB> db.tweets.countDocuments()
966
```

2. Trouver les tweets contenant le mot clé « NodeJS» et retweeter plus que 2 fois. Compter le nombre de tweets affichés

```
twitterDB> db.tweets.find(
{
  text: /NodeJS/i,
  retweet_count: { $gt: 2 }
}
)
[
  {
    _id: ObjectId('5543a1b8251d7287a5d567ad'),
    created_at: 'Fri May 01 15:24:36 +0000 2015',
    id: 594160498389704700,
    id_str: '594160498389704704',
    text: 'RT @omaralzabir: Online web based shell for bash, powershell, nodejs, mongo, ... everything you ever wanted. http://t.co/mMspZwAN2a',
    source: '<a href="http://ameanmagazine.blogspot.com" rel="nofollow">A Mean Magazine Bot</a>',
    truncated: false,
    in_reply_to_status_id: null,
    in_reply_to_status_id_str: null,
    in_reply_to_user_id: null,
    in_reply_to_user_id_str: null,
    in_reply_to_screen_name: null,
    user: {
      screen_name: 'ameanmbot',
      description: 'Non curated list of relevant tweets about the MEAN stack. For a curated one visit @ameanmagazine',
      statuses_count: 201839,
      profile_background_image_url: 'http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png',
      follow_request_sent: false,
      location: '',
      geo_enabled: false,
      default_profile: true,
      following: true,
      favourites_count: 93,
      verified: false,
      lang: 'en',
      profile_use_background_image: true,
      id: 2585287004,
```

Compter le nombre de tweets affichés

```
twitterDB> db.tweets.countDocuments(
| {
|   text: /NodeJS/i,
|   retweet_count: { $gt: 2 }
| }
| )
15
```

3. Ajouter un champ « état » qui indique que les tweets créés en 2015 sont anciens.

```
twitterDB> db.tweets.updateMany(
| {
|   created_at: /2015/
| },
| {
|   $set: { etat: "ancien" }
| }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 966,
  modifiedCount: 966,
  upsertedCount: 0
}
```

4. Afficher le nom et l'emplacement des utilisateurs (créateur de tweets) ayant un nombre de followers supérieur à 2000 avec les options du following et géo-localisation activées. Le résultat doit contenir aussi les champs manipulés en plus du nom et emplacement des utilisateurs.

```

twitterDB> db.tweets.find(
| {
|   "user.followers_count": { $gt: 2000 },
|   "user.following": true,
|   "user.geo_enabled": true
| },
| {
|   "user.name": 1,
|   "user.location": 1,
|   "user.followers_count": 1,
|   "user.following": 1,
|   "user.geo_enabled": 1,
|   _id: 0
| }
| )
|
| {
|   user: {
|     geo_enabled: true,
|     name: 'Markus Eisele',
|     location: 'Germany',
|     following: true,
|     followers_count: 6245
|   }
| }

```

5. Trier le résultat précédent par ordre croissant des noms d'utilisateurs. Vérifier s'il existe des redondances. Si des doublons sont présents, expliquez leur origine et proposez une solution pour les éliminer.

```

twitterDB> db.tweets.find(
| {
|   "user.followers_count": { $gt: 2000 },
|   "user.following": true,
|   "user.geo_enabled": true
| },
| {
|   "user.name": 1,
|   "user.location": 1,
|   "user.followers_count": 1,
|   "user.following": 1,
|   "user.geo_enabled": 1,
|   _id: 0
| }
| )
| ).sort({ "user.name": 1 })
|
| {
|   user: {
|     following: true,
|     name: 'AT&T Dev Program',
|     location: '',
|     followers_count: 12102,
|     geo_enabled: true
|   }
| },
| {
|   user: {
|     followers_count: 12102,
|     name: 'AT&T Dev Program',
|     following: true,
|     location: ''
|   }
| }

```



12°C
Temps dégagé



6. Afficher les tweets écrits en anglais et créés entre 2010 et 2015 par des utilisateurs vérifiés. Le résultat doit contenir les champs manipulés. Trier le résultat par ordre croissant de la date de création.

```
twitterDB> db.tweets.find(
| {
|   lang: "en",
|   "user.verified": true,
|   created_at: { $regex: "201[0-5]" }
| },
| {
|   text: 1,
|   created_at: 1,
|   lang: 1,
|   "user.name": 1,
|   "user.verified": 1,
|   _id: 0
| }
| ).sort({ created_at: 1 })
| [
|   {
|     created_at: 'Fri May 01 14:54:31 +0000 2015',
|     text: "RT @BBCBreaking: Baltimore's top prosecutor says Freddie Gray's death in US police custody was a homicide http://t.co/tolkeYjXSl",
|     user: { verified: true, name: 'BBC News (World)' },
|     lang: 'en'
|   },
|   {
|     created_at: 'Fri May 01 14:55:04 +0000 2015',
```

7. Calculer la moyenne des followers et le minimum des amis des utilisateurs par emplacement. Stocker le résultat dans une collection nommée « statistique ».

```
twitterDB> show collections
| db.statistique.find()
statistique
tweets
twitterDB>
```